*Форма анализа суммативного оценивания за учебный период (четверть)*

_____

(наименование организации образования)

# Сведения об анализе по итогам проведения суммативного оценивания за раздел «Отношения и пропорции»

за 1 четверть по предмету: МАТЕМАТИКА

Класс: 6 _____ Количество учащихся: _____

Педагог: _____

Цель: анализ результатов СОР «Отношения и пропорции» (закрытая форма, 8 заданий с выбором ответа А–Г, 4 варианта).

**Тема раздела**

Отношение двух чисел. Процентное отношение двух чисел. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Решение текстовых задач с помощью пропорции. Масштаб. Длина окружности. Площадь круга. Шар. Сфера.

**Таблица 1. Результаты СОР**

| Предмет | Писал | Макс. балл | Процентное содержание баллов суммативного оценивания | | | % качества |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | низкий 0–39% | средний 40–84% | высокий 85–100% | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Количество учеников | | | |
| СОР 1 «Отношения и пропорции» | | 8 | | | | |

*Максимальный балл: 8 (по 1 баллу за каждое из 8 заданий). % качества = (средний + высокий) / писал × 100%.*

**Таблица 2. Цели обучения раздела: достигнутые и вызвавшие затруднения**

| Цель обучения | Задания | Выполнили верно (чел. / %) | Достигнута | Вызвала затруднения |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.2.6 делить величины в заданном отношении | 1, 2 | | | |
| 6.5.1.1 распознавать и решать задачи, в которых величины связаны прямой и обратной пропорциональностями | 3, 4 | | | |
| 6.3.3.4 знать и применять формулу площади круга | 5, 6 | | | |
| 6.5.1.3 применять масштаб при работе с картой, планом, чертежом | 7, 8 | | | |

**1. Анализ СОР показал следующий уровень знаний у обучающихся:**

высокий (В): 85–100% (перечисляем ФИ обучающихся) – _____

средний (С): 40–84% (перечисляем ФИ обучающихся) – _____

низкий (Н): 0–39% (перечисляем ФИ обучающихся) – _____

**2. Перечень затруднений, которые возникли у обучающихся при выполнении заданий**

**Цель 6.1.2.6. Деление величины в заданном отношении (задания 1–2)**

– не находят число частей (сумму членов отношения 3 : 2 : 4) и величину одной части;

– находят наибольшую часть, но не могут найти разность между частями;

– вместо величины части берут сам член отношения (4 вместо 4 × 2 кг).

**Цель 6.5.1.1. Прямая и обратная пропорциональность (задания 3–4)**

– не различают вид зависимости: «больше — больше» (прямая) и «больше — меньше» (обратная); путают их в задачах про трубы, рабочих, время;

– составляют пропорцию, но не по той зависимости (для обратной берут прямую);

– допускают ошибки при вычислении неизвестного члена пропорции (правило «крест-накрест»), особенно с десятичными дробями.

**Цель 6.3.3.4. Площадь круга (задания 5–6)**

– принимают диаметр за радиус (или удваивают радиус);

– путают формулы площади круга $S = \pi r^2$ и длины окружности $C = 2\pi r$;

– ошибки при возведении в квадрат и умножении на $\pi \approx 3{,}14$.

**Цель 6.5.1.3. Масштаб (задания 7–8)**

– не понимают запись масштаба 1 : 30 000 000, не переводят её в «1 см — … км»;

– ошибки при переводе единиц (см → км), теряют нули;

– выполняют действие без перевода: получают расстояние в сантиметрах вместо километров.

*Примечание. Перечень составлен по дескрипторам и рубрике сборника СОР/СОЧ и типичным ошибочным ответам; уточните по результатам вашего класса, оставьте то, что подтвердилось.*

### 3. Причины указанных выше затруднений у обучающихся при выполнении заданий

– недостаточно сформировано понимание отношения как «во сколько раз» и «сколько частей»; формальное применение правила;

– нет привычки анализировать характер зависимости (как меняется вторая величина при увеличении первой) до составления пропорции;

– слабые вычислительные навыки с десятичными дробями, степенями (квадрат числа) и переводом единиц измерения;

– путаница элементов круга и формул (радиус, диаметр, длина окружности, площадь) из-за заучивания без опоры на чертёж;

– не отработан алгоритм перевода масштаба в числовое отношение «1 см — … км» и обратно.

*(причины — диагностические гипотезы: проверьте беседой или дополнительными заданиями)*

### 4. Планируемая коррекционная работа (способы решения)

| Цель | Что делать на уроках | Примеры заданий / приёмы | Срок |
|---|---|---|---|
| 6.1.2.6 Деление в отношении | Алгоритм из 3 шагов: сложить части → найти величину одной части → умножить на каждый член. Схема-«полоска» (отрезок, разбитый на части). | Задачи про смеси, рецепты, раздел прибыли: 3 : 2 : 4 и 18 кг; сравнить части («на сколько больше»); взаимопроверка суммой частей. | 1–2 урока |
| 6.5.1.1 Прямая и обратная пропорциональность | Таблица «было/стало» и стрелки: ↑↑ — прямая, ↑↓ — обратная. До составления пропорции — вопрос «как изменится вторая величина?». | Пары задач на сравнение: «5 рабочих — 12 дней» и «5 кг — 12 руб»; составление пропорции по подсказке-схеме; решение «крест-накрест» с проверкой подстановкой. | 2 урока |
| 6.3.3.4 Площадь круга | Опорный чертёж: радиус и диаметр, подписи формул; сначала найти r, потом $S = \pi r^2$. Разбор типичной ошибки «диаметр вместо радиуса». | Карточки «найди ошибку» ($r = d$ вместо $r = d/2$); таблица: $d \to r \to S$; тренажёр квадратов чисел и умножения на 3,14. | 1 урок |
| 6.5.1.3 Масштаб | Алгоритм: масштаб → «1 см = … км» → умножить измеренное → записать ответ в км. Таблица единиц (1 км = 100 000 см). | Измерения по карте линейкой; обратная задача (по расстоянию найти длину на карте); перевод масштабов 1 : 20 000 000, 1 : 30 000 000. | 1–2 урока |
| Общее | Индивидуальные карточки по уровню (низкий — шаблон решения с подсказками, средний — задачи, высокий — задачи с несколькими действиями); повторное краткое | Тест из 4–6 заданий (закрытый формат) на цели с затруднениями; обратная связь по рубрике: «низкий / средний / высокий». | через 2 недели |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | оценивание проблемных целей. | | |

## Приложение. Анализ по заданиям СОР (заполняется по результатам проверки)

| № | Цель | Что проверяет | Верно, чел. | % верных | Типичный неверный ответ / возможная ошибка (гипотеза) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1.2.6 | наибольшая часть величины при делении в отношении | | | выбрана одна часть вместо наибольшей; неверно найдено число частей |
| 2 | 6.1.2.6 | на сколько одна часть больше другой | | | вычтены члены отношения без умножения на величину части |
| 3 | 6.5.1.1 | вид зависимости (прямая / обратная) | | | прямая и обратная пропорциональность перепутаны |
| 4 | 6.5.1.1 | решение задачи с помощью пропорции | | | пропорция составлена не по тому виду зависимости; ошибка в вычислении |
| 5 | 6.3.3.4 | радиус круга по диаметру | | | диаметр принят за радиус; радиус удвоен |
| 6 | 6.3.3.4 | площадь круга | | | формула с диаметром вместо радиуса; использована длина окружности |
| 7 | 6.5.1.3 | масштаб → «1 см = … км» | | | ошибка в числе нулей; не переведены сантиметры в километры |
| 8 | 6.5.1.3 | расстояние на местности по карте | | | результат оставлен в сантиметрах; потеряны нули при умножении |

Дата _____ ФИО педагога _____ Подпись _____